



Universidade Federal do Pará
Campus Universitário de Tucuruí
Faculdade de Engenharia Elétrica

Plano de Ensino

Dados de Identificação	
Professor: Dr. Raphael Barros Teixeira	E-mail: raphaelbt@ufpa.br
Curso: Engenharia Elétrica	
Disciplina: Sistemas de Controle I	Caráter: Obrigatória
Carga horária: 60h	Regime: Extensivo
Período de oferta: 31/08/2026 a 19/12/2026	
Pré-requisito: Análise de Sistemas Lineares	
Período letivo: 2026.4	

1 Ementa

Introdução aos sistemas de controle realimentados: terminologia, malha aberta e malha fechada. Modelagem matemática de sistemas dinâmicos lineares e invariantes no tempo por meio da Transformada de Laplace e da função de transferência. Diagrama de blocos e álgebra de blocos. Resposta transitória de sistemas de primeira e de segunda ordem; especificações de desempenho no domínio do tempo. Resposta transitória de sistemas de ordem superior; polos dominantes; efeito de polos e zeros adicionais. Erro de regime permanente e classificação de sistemas por tipo. Critério de estabilidade de Routh-Hurwitz. Lugar geométrico das raízes (LGR): construção, análise e projeto. Resposta em frequência: diagramas de Bode, margens de ganho e de fase, critério de Nyquist. Controladores PID: ações proporcional, integral e derivativa; métodos de sintonia.

2 Objetivos

Objetivo geral

Capacitar o(a) estudante a modelar sistemas dinâmicos lineares por função de transferência e a analisar e projetar sistemas de controle realimentados no domínio do tempo, do plano complexo s e da frequência, com ênfase em controladores PID.

Objetivos específicos

- Compreender a terminologia e a estrutura de sistemas de controle em malha aberta e em malha fechada.

- Obter modelos de sistemas dinâmicos (mecânicos, elétricos e eletromecânicos) na forma de função de transferência, a partir da Transformada de Laplace.
- Reduzir diagramas de blocos por álgebra de blocos.
- Analisar a resposta transitória de sistemas de primeira e de segunda ordem a partir da localização dos polos, e estender essa análise a sistemas de ordem superior por meio do conceito de polos dominantes.
- Calcular o erro de regime permanente, classificar sistemas por tipo e aplicar o critério de Routh-Hurwitz para análise de estabilidade.
- Esboçar e interpretar o lugar geométrico das raízes (LGR) para análise e projeto de controladores.
- Interpretar diagramas de Bode e determinar margens de ganho e de fase.
- Projetar e sintonizar controladores PID para atender especificações de desempenho.

3 Competências e Habilidades

- Modelar sistemas dinâmicos lineares e invariantes no tempo por função de transferência e por diagrama de blocos. Relacionar competências a serem desenvolvidas conforme seção 3.4 Competências e Habilidades, página 13, do PPC de Engenharia Elétrica de 2012.
- Analisar a resposta transitória e o erro de regime permanente de sistemas de controle realimentados.
- Aplicar o critério de Routh-Hurwitz e o lugar geométrico das raízes na análise de estabilidade e no projeto de controladores.
- Interpretar a resposta em frequência (diagramas de Bode) e determinar margens de estabilidade.
- Projetar e sintonizar controladores PID para especificações de desempenho.

Ao final da disciplina, espera-se que o discente seja capaz de modelar sistemas dinâmicos lineares por função de transferência e analisar e projetar sistemas de controle realimentados utilizando as ferramentas do domínio do tempo (resposta transitória, erro de regime permanente), do plano complexo s (Routh-Hurwitz, lugar geométrico das raízes) e da frequência (diagramas de Bode), culminando no projeto de controladores PID.

4 Conteúdo programático

1. Unidade 1 — Introdução a sistemas de controle

- Conceito de controle automático; componentes de um sistema de controle (planta, atuador, sensor, controlador).
- Sistemas em malha aberta e em malha fechada; realimentação negativa.
- Sinais e variáveis do sistema: referência, erro, sinal de controle, perturbação.
- Objetivos de projeto: estabilidade, resposta transitória e erro de regime permanente.
- Breve histórico do controle automático.

2. Unidade 2 — Modelagem e função de transferência

- Revisão da Transformada de Laplace: propriedades e pares notáveis.
- Função de transferência: definição, polos e zeros, equação característica.
- Modelagem de sistemas mecânicos (massa-mola-amortecedor) e eletromecânicos (motor CC).
- Diagrama de blocos: elementos, álgebra de blocos (série, paralelo, realimentação).

- Redução de diagramas com múltiplas malhas por álgebra de blocos (malhas aninhadas).

3. Unidade 3 — Resposta transitória

- Sistemas de primeira ordem: constante de tempo, resposta ao degrau, à rampa e ao impulso.
- Sistemas de segunda ordem: frequência natural, coeficiente de amortecimento, classificação (sub, criticamente e sobreamortecido).
- Especificações de desempenho: sobressinal, tempo de pico, tempo de acomodação, tempo de subida.
- Sistemas de ordem superior: polos dominantes; efeito de polos e zeros adicionais; zeros de fase não-mínima.

4. Unidade 4 — Erro de regime permanente e estabilidade

- Erro de regime permanente; teorema do valor final.
- Tipo de sistema; constantes de erro estático (posição, velocidade, aceleração).
- Conceito de estabilidade BIBO; critério de estabilidade de Routh-Hurwitz.
- Casos especiais do array de Routh (zero na primeira coluna; linha inteiramente nula).

5. Unidade 5 — Lugar geométrico das raízes e resposta em frequência

- Condições de ângulo e de módulo; regras de construção do lugar geométrico das raízes (LGR).
- Assíntotas, pontos de quebra, ângulos de partida/chegada, cruzamento do eixo imaginário.
- Projeto de ganho por LGR.
- Resposta em frequência: diagrama de Bode (assíntotas, fatores básicos).
- Margens de ganho e de fase; relação entre margem de fase e amortecimento; noção do critério de Nyquist.

6. Unidade 6 — Controladores PID

- Ação proporcional (P), integral (I) e derivativa (D): efeitos individuais sobre a resposta.
- Estruturas PI, PD e PID; efeito sobre o tipo do sistema e sobre a estabilidade.
- Sintonia de Ziegler-Nichols: método da malha fechada e método da curva de reação.
- Aspectos práticos de implementação: windup integral, ruído na ação derivativa.

5 Procedimentos metodológicos

As aulas serão ministradas de forma expositiva e dialogada, com apoio de recursos audiovisuais e simulações computacionais (MATLAB/Simulink - Python), seguidas da resolução de listas de exercícios e discussão orientada de estudos de caso aplicados. As avaliações poderão utilizar questões da prova do ENADE e de concursos públicos.

6 Recursos didáticos

- Quadro e apoio de recursos audiovisuais (data-show).
- Softwares de simulação de sistemas de controle (MATLAB/Simulink, Python/`python-control`).
- SIGAA - UFPA.

7 Avaliação

A avaliação da aprendizagem será realizada por meio de prova escrita e por resolução de lista de exercícios. provas escritas, trabalhos individuais ou em grupo, listas de exercícios, seminários, atividades práticas e/ou outras estratégias definidas pelo docente, de acordo com a natureza da disciplina.

A composição da nota final (NF) será estabelecida a partir da média aritmética das duas avaliações realizadas ao longo do período adicionada da pontuação obtida em atividades complementares - resolução de listas de exercícios.

$$NF = \frac{A_1 + A_2}{2} + P_l$$

Será considerado aprovado o discente que obtiver frequência mínima de 75% da carga horária da disciplina e nota final igual ou superior a 5,0 pontos (Regulamento de graduação da UFPA).

Estes critérios de avaliação, instrumentos utilizados, pesos atribuídos e cronograma das atividades avaliativas serão apresentados no início do período letivo, podendo ser ajustados, quando necessário, por motivos pedagógicos, mediante comunicação prévia aos discentes.

Entretanto, as avaliações na modalidade de prova escrita deverão limitar-se a, no máximo, duas aplicações durante o período acadêmico, devendo ocorrer nas semanas de provas definidas no calendário acadêmico, em conformidade com deliberação aprovada pelo Colegiado da Faculdade de Engenharia Elétrica.

Programação Semestral

Encontros semanais às segundas e sextas-feiras, das 14h às 15h40. Datas em conformidade com o calendário acadêmico da UFPA para 2026.4.

Aula	Data	Conteúdo
01	31/08 (seg)	Apresentação da disciplina, plano de ensino e metodologia. Unidade 1 — conceito de controle automático; componentes de um sistema de controle
02	04/09 (sex)	Unidade 1 — malha aberta e malha fechada; realimentação negativa; objetivos de projeto (estabilidade, resposta transitória, erro de regime)
—	07/09 (seg)	<i>Feriado — Independência do Brasil (não haverá aula)</i>
03	11/09 (sex)	Unidade 2 — revisão da Transformada de Laplace; função de transferência, polos e zeros
04	14/09 (seg)	Unidade 2 — modelagem de sistemas mecânicos (massa-mola-amortecedor) e eletromecânicos (motor CC)
05	18/09 (sex)	Unidade 2 — diagrama de blocos; álgebra de blocos (série, paralelo, realimentação)
06	21/09 (seg)	Unidade 2 — redução de diagramas com múltiplas malhas; lista de exercícios
07	25/09 (sex)	Unidade 3 — sistemas de primeira ordem: constante de tempo, resposta ao degrau, à rampa e ao impulso
08	28/09 (seg)	Unidade 3 — sistemas de segunda ordem: frequência natural, coeficiente de amortecimento, classificação
09	02/10 (sex)	Unidade 3 — especificações de desempenho: sobressinal, tempo de pico, de acomodação e de subida

Aula	Data	Conteúdo
10	05/10 (seg)	Unidade 3 — sistemas de ordem superior: polos dominantes; efeito de polos e zeros adicionais; lista de exercícios
11	09/10 (sex)	Revisão geral para a Prova Bimestral
—	12/10 (seg)	<i>Feriado — Nossa Senhora Aparecida (não haverá aula)</i>
12	16/10 (sex)	Prova Bimestral (A1)
13	19/10 (seg)	Prova Substitutiva
14	23/10 (sex)	Unidade 4 — erro de regime permanente; teorema do valor final; tipo de sistema
15	26/10 (seg)	Unidade 4 — constantes de erro estático (posição, velocidade, aceleração); estabilidade BIBO
16	30/10 (sex)	Unidade 4 — critério de Routh-Hurwitz; casos especiais do array de Routh
—	02/11 (seg)	<i>Feriado — Finados (não haverá aula)</i>
17	06/11 (sex)	Unidade 5 — condições de ângulo e de módulo; regras de construção do lugar geométrico das raízes (LGR)
18	09/11 (seg)	Unidade 5 — assíntotas, pontos de quebra, ângulos de partida/chegada, cruzamento do eixo imaginário; projeto de ganho por LGR
19	13/11 (sex)	Unidade 5 — resposta em frequência: diagrama de Bode (assíntotas, fatores básicos)
20	16/11 (seg)	Unidade 5 — margens de ganho e de fase; noção do critério de Nyquist; lista de exercícios
—	20/11 (sex)	<i>Feriado — Consciência Negra (não haverá aula)</i>
21	23/11 (seg)	Unidade 6 — ação proporcional, integral e derivativa; estruturas PI, PD e PID
22	27/11 (sex)	Unidade 6 — sintonia de Ziegler-Nichols; aspectos práticos (windup integral, ruído na ação derivativa)
23	30/11 (seg)	Apresentação da atividade de projeto (pontuação extra): orientações, formação de grupos e definição de temas envolvendo conceitos amplos da disciplina
24	04/12 (sex)	Orientação dos projetos; lista de exercícios geral (unidades 4 a 6)
25	07/12 (seg)	Revisão geral da disciplina
26	11/12 (sex)	Encerramento do conteúdo. Apresentação dos projetos (atividade de pontuação extra)
27	14/12 (seg)	Prova Final (A2)
28	18/12 (sex)	Prova de Recuperação

A atividade de projeto, valendo pontuação extra (P_i), consiste na aplicação integrada de conceitos amplos discutidos ao longo da disciplina (modelagem, resposta transitória, estabilidade, LGR, resposta em frequência e/ou controladores PID) a um sistema dinâmico escolhido pelo(s) discente(s), com apresentação na aula de encerramento (aula 26).

Bibliografia Básica

NISE, Norman S. **Engenharia de Sistemas de Controle**. 7. ed. [S. l.]: LTC, 2017.

OGATA, Katsuhiko. **Engenharia de Controle Moderno**. 5. ed. [S. l.]: Pearson Prentice Hall, 2010.

Bibliografia Complementar

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. **Sistemas de Controle Moderno**. 13. ed. [*S. l.*]: LTC, 2018.

FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. **Feedback Control of Dynamic Systems**. 7. ed. [*S. l.*]: Pearson, 2013.